

Maturitní otázka číslo 1: Logická výstavba matematiky

Základní pojmy

Axiom je základní tvrzení, jehož pravdivost se nedokazuje a staví základ matematické teorie. **Věta** je tvrzení, jehož pravdivost je potřeba ověřit. **Výrok** je věta u které má smysl ověřit, jestli je pravdivá. Výroky jsou oznamovací věty, nebo matematická tvrzení, například:

- Brno neexistuje

- $4 + 4 = 5$

Výroková forma je výraz, který obsahuje jednu či více proměnných a není výrokem, dokud za ně nedosadíme, nebo před něj předřadíme kvantifikátor. Výroková forma je například $4 + x = 8$ naopak $\exists x \in \mathbb{Z} : (4 + x = 4)$ není výroková forma, ale výrok, protože můžeme řešit jeho pravdivost.

Tautologie je výrok, který je pravdivý pro všechny možné hodnoty proměnných, například $A \vee \neg A$

Kontradikce je výrok, který je nepravdivý pro všechny možné hodnoty proměnných, například $A \wedge \neg A$

Prvočíslo je číslo, které má pouze dva dělitele, a to 1 a sebe sama. Naproti tomu **Složené číslo** má více než dva dělitele. **Konjunkce** se značí $A \wedge B$ a v češtině znamená a/a zároveň.

Disjunkce se značí $A \vee B$ a znamená nebo

Implikace se značí $A \Rightarrow B$, výrok A se nazývá předpoklad a výrok B se nazývá závěr (jestliže A, pak B)

Ekvivalence se značí $A \Leftrightarrow B$, znamená A je ekvivalentní s B

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Pravdivostní hodnoty logických spojek

Obměněná implikace je $\neg B \Rightarrow \neg A$ a má stejnou pravdivostní hodnotu jako původní implikace

Obrácená implikace je $B \Rightarrow A$ a nemá stejnou pravdivostní hodnotu jako původní implikace

Kvantifikátory

Existenční kvantifikátor se značí $\exists$ a znamená existuje alespoň jeden

Obecný kvantifikátor se značí $\forall$ a znamená pro každé Tyto kvantifikátory se vzájemně negují, například $\neg \exists x P(x)$ je ekvivalentní s $\forall x \neg P(x)$ a $\neg \forall x P(x)$ je ekvivalentní s $\exists x \neg P(x)$

Základní věty

Základní věta aritmetiky tvrdí, že každé přirozené číslo větší než 1 je buď prvočíslem, nebo jej lze jednoznačně rozložit na součin prvočísel

Důkaz - musíme ho alespoň naznačit u zkoušení

Základní věta algebry tvrdí, že každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má alespoň jeden komplexní kořen.

Důsledkem základní věty algebry je, že každý polynom n -tého stupně má n kořenů (některé mohou být dvojné). Pokud máme nějaký polynom n -tého stupně, můžeme polynom podle Bezoutovy věty osamostatnit a vytknout kořenového činitele $(x - x_1)$. Tím získáme polynom $n - 1$ stupně, který ovšem kvůli základní větě algebry musí mít také alespoň jeden kořen.

Číselné soustavy

Číselné soustavy jsou charakterizovány základem, který je v případě desítkové soustavy deset a podle pozice tohoto čísla v zápisu je určena jeho mocnina. Na prvním místě je 10^0 , na druhém 10^1 atd.

Po rozepsání čísla 110 do těch mocnin dostaneme $1 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$

Převádění čísla vydělíme základem požadované soustavy, zapíšeme si zbytek a výsledek dělení znovu dělíme základem požadované soustavy, znovu si zapíšeme zbytek a celý proces opakujeme, až dojdeme k výsledku 0. Výsledným číslem v požadované soustavě je řetězec zbytků po dělení v obráceném pořadí.

Například převod čísla 110 do sedmičkové soustavy:

$$110 \div 7 = 15 \quad \text{zbytek } 5$$

$$15 \div 7 = 2 \quad \text{zbytek } 1$$

$$2 \div 7 = 0 \quad \text{zbytek } 2$$

Výsledným číslem v požadované soustavě je řetězec zbytků po dělení v obráceném pořadí: 215_7 .

Kritéria dělitelnosti

Číslo	Pravidlo dělitelnosti	Příklad
2	Poslední číslice je sudá (0, 2, 4, 6, 8).	128
3	Ciferný součet je dělitelný 3.	144 ($1 + 4 + 4 = 9$)
4	Poslední dvojčíslí tvoří číslo dělitelné 4.	516 (16 je dělitelné 4)
5	Poslední číslice je 0 nebo 5.	85
6	Číslo je dělitelné 2 i 3 zároveň.	114 (sudé, $1 + 1 + 4 = 6$)
7	Dvojnásobek poslední číslice odečtený od zbytku čísla je dělitelný 7.	343 ($34 - 2 \cdot 3 = 28$)
8	Poslední trojčíslí tvoří číslo dělitelné 8.	1048 (048 je dělitelné 8)
9	Ciferný součet je dělitelný 9.	729 ($7 + 2 + 9 = 18$)
11	Rozdíl součtů číslic na sudých a lichých pozicích je roven 0 nebo dělitelný 11.	2849 ($8 + 9 = 17$, $2 + 4 = 6$; $17 - 6 = 11$)

Pravidla dělitelnosti čísel 1 až 11

Největší společný dělitel

Je to největší kladné celé číslo, které beze zbytku dělí všechna zadaná čísla.

Tento dělitel můžeme najít po rozkladu na prvočísla a vybráním pouze čísel, která se v obou rozkladech vyskytují současně. Značí se takto: $D(a, b)$

Příklad: Najděte největší společný dělitel čísel 24 a 18.

Řešení: $24 = 2^3 \cdot 3$ $18 = 2 \cdot 3^2$

$$D(24, 18) = 2 \cdot 3 = 6$$

Největší společný dělitel lze najít i pomocí Euklidova algoritmu, používá se, pokud by bylo příliš zdlouhavé najít prvočíselný rozklad obou čísel. Funguje následovně: Platí následující

výrok: $\forall d, a, b \in \mathbb{N} : d|a \wedge d|b \Rightarrow d|(a \bmod b)$ Přečteno to znamená: pro všechna d, a, b v přirozených číslech platí, že pokud d dělí a a zároveň d dělí b , tak d dělí i zbytek po dělení a, b

Důkaz: Nejprve si zapíšeme zbytek jako $a = q \cdot b + r$, kde a a b jsou původní dělitel a dělenec, q je výsledek dělení a r je zbytek.

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \exists k, l \in \mathbb{N} : k \cdot d = a \wedge l \cdot d = b \\ &\Rightarrow r = l \cdot d - q \cdot k \cdot d = d(l - q \cdot k) \end{aligned}$$

Tím je výrok dokázán.

Jak funguje euklidův algoritmus ukáží na následujícím příkladu: Najděte $D(910, 77)$ Díky funkčnosti předchozí věty mohou vydělit 910 a 77 a největší společný dělitel bude dělit i zbytek

$910 \div 77 = 11$ zbytek 63 Po dělení vezmu výsledný zbytek a menší číslo z předešlých dvou a znovu je vydělím. $77 \div 63 = 1$ zbytek 14 a takto pokračuji, dokud mi po dělení nezůstane nulový zbytek.

$$63 \div 14 = 4 \text{ zbytek } 7 \quad 14 \div 7 = 2 \text{ zbytek } 0$$

Největší společný dělitel je tedy 7.

Nejmenší společný násobek

Nejmenší společný násobek je nejmenší celé kladné číslo, které je beze zbytku dělitelné všemi zadanými čísly.

Tento násobek můžeme najít pomocí prvočíselného rozkladu. Nejmenší společný násobek je roven součinu všech prvočísel v jejich nejvyšších mocninách, které se vyskytují alespoň v jednom rozkladu.

Značí se takto: $n(a, b)$

Příklad: Najděte nejmenší společný násobek čísel 24 a 45.

Řešení: $24 = 2^3 \cdot 3^1$ $45 = 5 \cdot 3^2$

$$n(24, 45) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$$

Nejmenší společný násobek lze vypočítat také pomocí největšího společného dělitele: $n(a, b) \cdot D(a, b) = a \cdot b$

Dělitelnost součtu a rozdílu

Pokud d dělí a a zároveň d dělí b , tak platí, že d dělí i součet, nebo rozdíl čísel a, b
 $d|a \wedge d|b \Rightarrow d|(a \pm b)$ (můžete si ho zkusit dokázat, není to složité. Tip: rozepiš si čísla a a b jako násobky d)

Důkazy matematických vět

Důkazy prostých výroků

Důkaz přímý - předpokládáme pravdivost výroku A a na základě řetězce pravdivých implikací dokážeme pravdivost výroku B

Nejprve je potřeba příprava důkazu, v příkladu si dokážeme AG nerovnost

$$\begin{aligned}\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} &\geq \sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x+y &\geq 2\sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 &\geq 4xy \\ \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 &\geq 0 \\ \Rightarrow (x-y)^2 &\geq 0\end{aligned}$$

Tento výraz je vždy pravdivý, protože druhý mocnina je vždy nezáporná. Teď je ještě potřeba dokázat tento důkaz, což probíhá tím, že naše tvrzení $(x-y)^2 \geq 0$ upravíme zpět na původní výraz.

Důkaz sporem je negace výroku, který chceme dokázat a pomocí pravdivých implikací dojdeme k tvrzení, které je nepravdivé.(spor)

$$\neg(\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{x \cdot y}) = \exists x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} < \sqrt{x \cdot y}$$

A teď znegovaný výrok upravujeme, dokud nedojdeme k nepravdivému tvrzení.

$$\begin{aligned}\Rightarrow x+y &< 2 \cdot \sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 &< 4xy \\ \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 &< 0 \\ \Rightarrow (x-y)^2 &< 0\end{aligned}$$

Toto tvrzení je nepravdivé, protože druhá mocnina je vždy nezáporná, což je spor, a proto je původní tvrzení pravdivé.

Důkazy implikace

Přímý důkaz se může provést přímým důkazem, nepřímým, nebo sporem. nejprve začnu přímým důkazem implikace, ten stejně jako u přímého důkazu prostých výroků předpokládá

pravdivost výroku A a na základě řetězce pravdivých implikací dokáže pravdivost výroku B. Nejprve je potřeba příprava důkazu, v příkladu si dokážeme větu:

$$\begin{aligned}
 & \forall x, y \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2 \\
 \Rightarrow & 2|n \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \\
 & \Rightarrow n^2 = (2k)^2 \\
 & \Rightarrow n^2 = 4k^2 \\
 & \Rightarrow n^2 = 2(2k^2) \\
 \Rightarrow & \exists l \in \mathbb{N} \wedge l = 2k^2 : n^2 = 2l \\
 & \Rightarrow 2|n^2
 \end{aligned}$$

Dokázali jsme, že n^2 musí být násobek dvou a tudíž je dělitelné dvěmi.

Důkaz sporem Nejprve znegujeme implikaci, kterou chceme dokázat, a pak pomocí pravdivých implikací dojdeme k tvrzení, které je nepravdivé (spor).

Negace věty

$$\neg(\forall x, y \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2) = \exists x, y \in \mathbb{N} : 2|n \wedge \neg(2|n^2)$$

A teď znegovaný výrok upravujeme, dokud nedojdeme k nepravdivému tvrzení.

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : n = 2k \\
 & 2|n \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2 \\
 \Rightarrow & \exists l \in \mathbb{N} \wedge l = 2k^2 : n^2 = 2l \\
 & \Rightarrow 2|n^2
 \end{aligned}$$

Došli jsme ke sporu, což znamená, že původní věta je pravdivá.

Důkaz nepřímý Je to přímý důkaz obměněné implikace, tedy místo $A \Rightarrow B$ dokážeme $\neg B \Rightarrow \neg A$.

Používá se, pokud je výrok B jednodušší na důkaz než výrok A.

Jako příklad si dokážeme větu

$$\forall(n \in \mathbb{N}) : 5|(n^2 + 1) \Rightarrow 5 \nmid n$$

Nejprve si implikaci převedem na obměněnou implikaci, tedy

$$5 \mid n \Rightarrow 5 \nmid (n^2 + 1)$$

A teď už jen dokážeme tuto implikaci přímým důkazem.

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 5k \\
 & \Rightarrow n^2 + 1 = (5k)^2 + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow n^2 + 1 = 25k^2 + 1 \\
&\Rightarrow n^2 + 1 = 5(5k^2) + 1 \\
&\Rightarrow \exists r \in \mathbb{N} : r = 5k^2 \\
&\Rightarrow 5(5k^2) + 1 = 5r + 1 \\
&\Rightarrow 5 \nmid (n^2 + 1)
\end{aligned}$$

Tím jsme dokázali obměněnou implikaci a tedy i původní implikaci.

Důkaz ekvivalence Důkaz ekvivalence se provádí důkazem obou implikací, tedy $A \Rightarrow B$ a $B \Rightarrow A$.

Jako příklad si dokážeme větu

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n \Leftrightarrow 2|n^2$$

Tuto větu si rozdělíme do dvou implikací, tedy

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2$$

a

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n^2 \Rightarrow 2|n$$

První větu jsem už dokázali výše, takže teď dokážu jen druhou implikaci. Nejjednodušší způsob je důkaz pomocí obměněné implikace, tedy dokážeme

$$\begin{aligned}
&2 \nmid n \Rightarrow 2 \nmid n^2 \\
&\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k + 1 \\
&\Rightarrow n^2 = (2k + 1)^2 \\
&\Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \\
&\Rightarrow n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \\
&\Rightarrow \exists r \in \mathbb{N} : r = 2k^2 + 2k \\
&\Rightarrow n^2 = 2r + 1 \\
&\Rightarrow 2 \nmid n^2
\end{aligned}$$

Tím jsme dokázali obměněnou implikaci a tedy i původní implikaci, a tím i ekvivalenci.

Důkaz rovnosti $A = B$

Důkaz rovnosti $A = B$ se provádí buď pomocí samostatné úpravy jednoho z výrazů A nebo B , pokud je jeden z nich výrazně jednodušší. Pokud jsou oba výrazy složité, tak upravujeme oba dokud nedojdeme ke stejnému výrazu. **Nedokazujeme to jako rovnici, ale zvlášť jako pravou a levou stranu** Jak to funguje si ukážeme na důkazu sudosti funkce. Věta o sudosti funkce zní následovně:

$$x \in D_f \Rightarrow (-x \in D_f \wedge f(-x) = f(x))$$

Funkce na které to budu dokazovat je $f(x) = x^4$.

$$L = f(-x) = (-x)^4 = x^4$$

$$P = f(x) = x^4$$

$$L = P$$

Tímto jsme dokázali, že $L = P$, tedy $f(-x) = f(x)$.

Důkaz matematickou indukcí

Matematická indukce se používá pro důkaz tvrzení, které platí pro všechna přirozená čísla. Skládá se ze dvou kroků, a to z báze a indukčního kroku. Pokud se projdou jen konkrétní případy, nazývá se to **neúplná indukce**, pokud jsou zkontrolovány případy všechny, nazývá se to **úplná indukce**, speciální typ úplné indukce je matematická indukce. Tento typ důkazu funguje, díky tomu, že přirozená čísla jsou uspořádaná množina, tedy existuje nejmenší prvek a každé přirozené číslo má jednoznačně určeného následovníka

Tento typ důkazu se skládá ze dvou kroků, a to z (báze, Pazi to neříkal, říká to chat) a z indukčního kroku.

1. krok: dokážeme, že tvrzení platí pro nejmenší prvek množiny, tedy pro $n = 1$

2. krok: nazývá se **indukční krok** a dokážeme, že pokud tvrzení platí pro nějaké $n = k$, tak musí platit i pro $n = k + 1$

Jako příklad si dokážeme, větu

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

1. krok: pro $n = 1$ platí, že $1 = 1^2$, tedy báze je dokázána

2. krok: předpokládáme, že tvrzení platí pro $n = k$, tedy $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$, tomu se říká **indukční předpoklad** a pomocí tohoto předpokladu dokážeme, že platí i pro $n = k + 1$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$

z indukčního předpokladu víme, že $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$, tedy můžeme dosadit za první část výrazu k^2 , a dostaneme:

$$L = k^2 + 2k + 1$$

$$P = k^2 + 2k + 1$$

$$L = P$$

Tím jsme dokázali, že $L = P$, tedy $1 + 3 + 5 + \dots + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$, a tím i indukční krok, a tedy i celou větu.

Druhý příklad, který si dokážeme pomocí indukce je věta

$$\forall n \in \mathbb{N} : 6 \mid (n^3 - 3n^2 - 4n)$$

1. krok: pro $n = 1$ platí, že $(1^3 - 3 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 = -6)$, tedy báze je dokázána

2. krok: předpokládáme, že tvrzení platí pro $n = k$, tedy $6 \mid (k^3 - 3k^2 - 4k)$ a pomocí tohoto předpokladu dokážeme, že platí i pro $n = k + 1$

$$\begin{aligned} & 6 \mid ((k + 1)^3 - 3(k + 1)^2 - 4(k + 1)) \\ (k + 1)^3 - 3(k + 1)^2 - 4(k + 1) &= k^3 + 3k^2 + 3k - 1 - 3k^2 - 6k - 1 - 4k - 4 = \\ &= k^3 - 3k^2 - 4k + 3k^2 - 3k - 6 = k^3 - 3k^2 - 4k + 3(k^2 - k - 2) = \\ &= k^3 - 3k^2 - 4k + 3(k - 2)(k + 1) \end{aligned}$$

Z indukčního předpokladu víme, že $6 \mid (k^3 - 3k^2 - 4k)$, a ze zbylé části víme, že je vždy dělitelná třemi a zároveň vždy dělitelná dvěma, protože když za k dosadíme sudé nebo liché číslo, tak vždy vyjde číslo sudé. Tudíž je celý zbytek výrazu dělitelný šesti, a tedy i celý výraz je dělitelný šesti, a tím je i indukční krok, a tedy i celá věta dokázána.